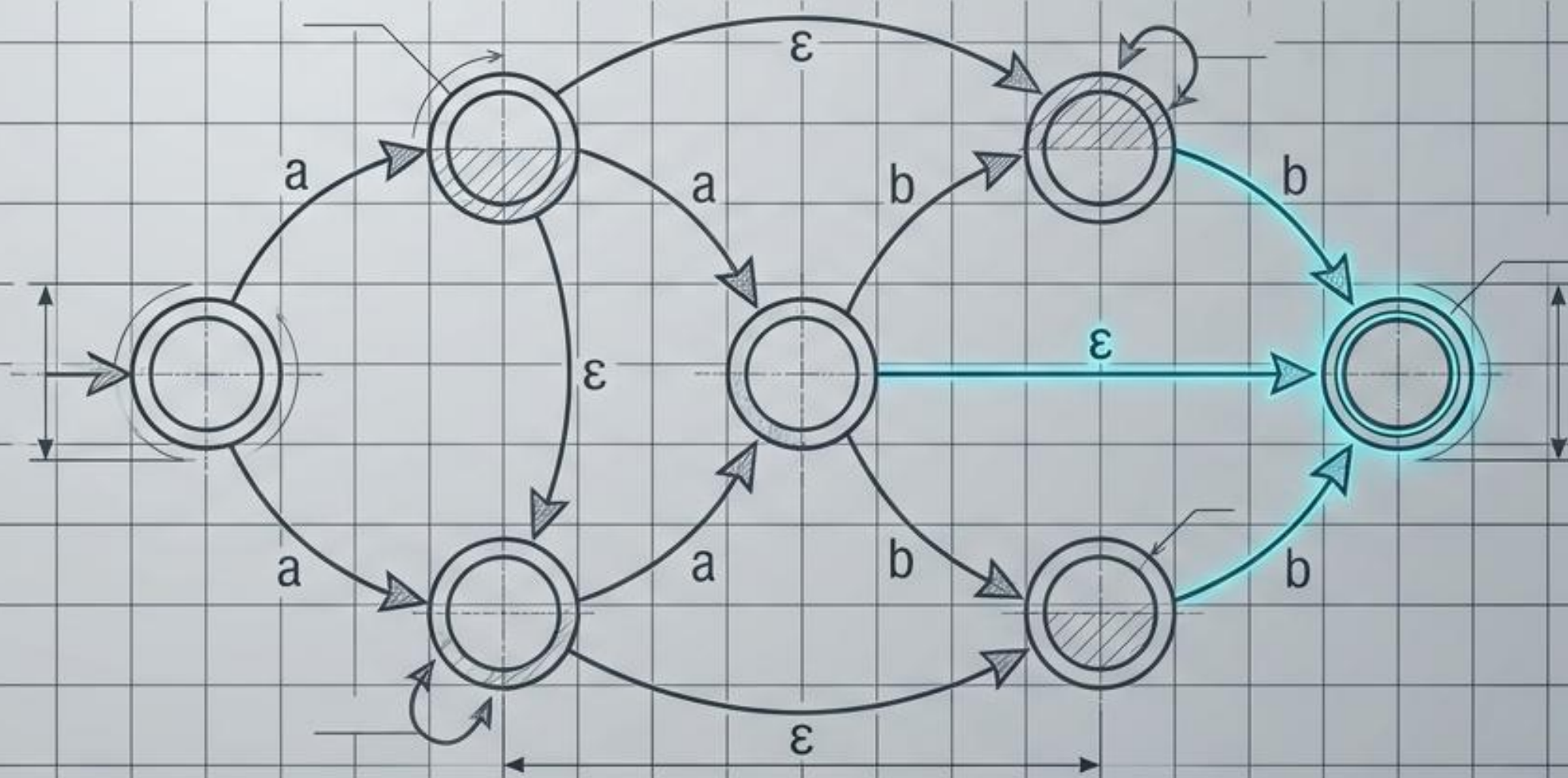


Dominar os AFN: Da Lógica ao Grafo

Guia prático de modelação de Autómatos Finitos Não Determinísticos



Exercícios interativos, estratégias de design e soluções passo a passo.

A Matriz de Diagnóstico: Determinismo vs. Paralelismo Otimista

AFD (Autômato Finito Determinístico)



- ◆ - 1 símbolo = Exatamente 1 caminho.
- ◆ - Estrutura rígida e inflexível.
- ◆ - Lida mal com falhas (exige a construção de estados de 'lixo' para capturar erros).

AFN (Autômato Finito Não Determinístico)



- ◆ - Bifurcações permitidas (o autômato clona-se e 'adivinha' o caminho).
- ◆ - Caminhos errados simplesmente 'morrem'.
- ◆ - Permite transições vazias (Epsilon).

A Regra de Ouro do AFN: Se existir PELO MENOS UM caminho válido que alcance o estado final ao terminar de ler a cadeia, a máquina aceita a cadeia.

Exercício 1: O Desafio da Detecção de Terminação (Sufixo)

Cartão da Tarefa

Alfabeto: $\Sigma = \{0, 1\}$

Missão: Desenhar um AFN que aceite todas as cadeias que terminam obrigatoriamente com a sequência 00.

Tabela de Aceitação (Motor Lógico)

Casos que
Passam:

0000

100

110100

Casos que
Falham:

0

01

1001

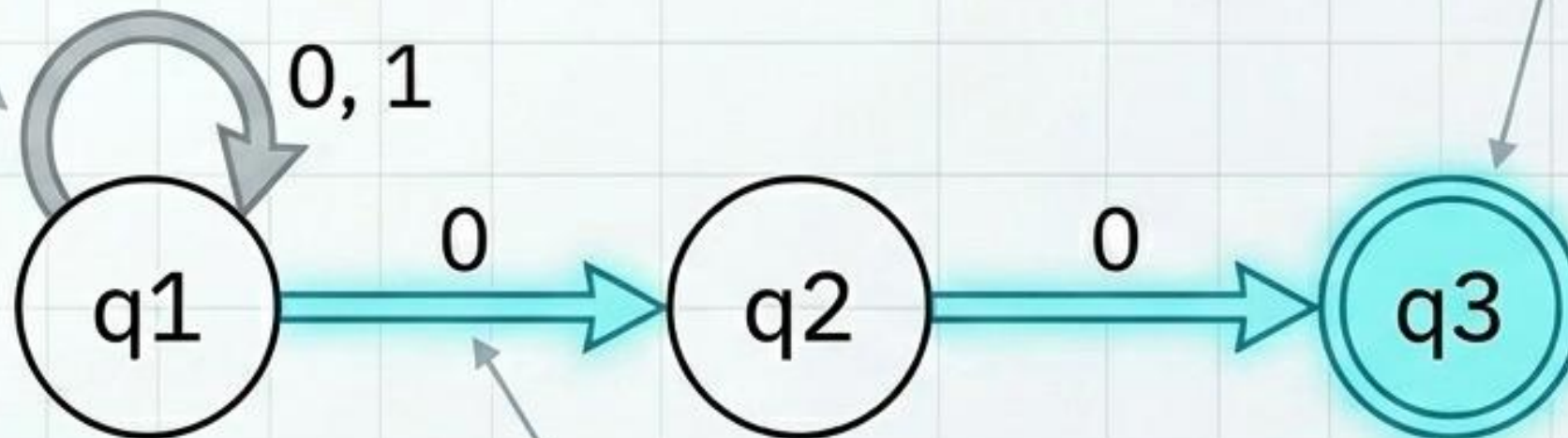
Correção 1: A Arquitetura do Sufixo

O Motor de Busca

Um loop infinito que processa o 'lixo' inicial e mantém o autômato à espera, sempre ativo em qualquer ponto da cadeia.

A Verificação Final

A aceitação só ocorre se a cadeia terminar exatamente neste estado. Se houver mais símbolos depois, este clone morre.



A Bifurcação (Adivinhação)

Quando surge um 0, o AFN clona-se. Ele 'adivinha' que este pode ser o início do fim da cadeia.

Exercício 2: A Caça à Subcadeia em Fluxos Contínuos

Cartão da Tarefa

Alfabeto: $\Sigma = \{0, 1\}$

Missão: Criar um AFN que reconheça qualquer cadeia que contenha a subcadeia **101** em qualquer lugar (início, meio ou fim).

Tabela de Aceitação (Motor Lógico)

Casos que
Passam:

101
00101
10111
01010

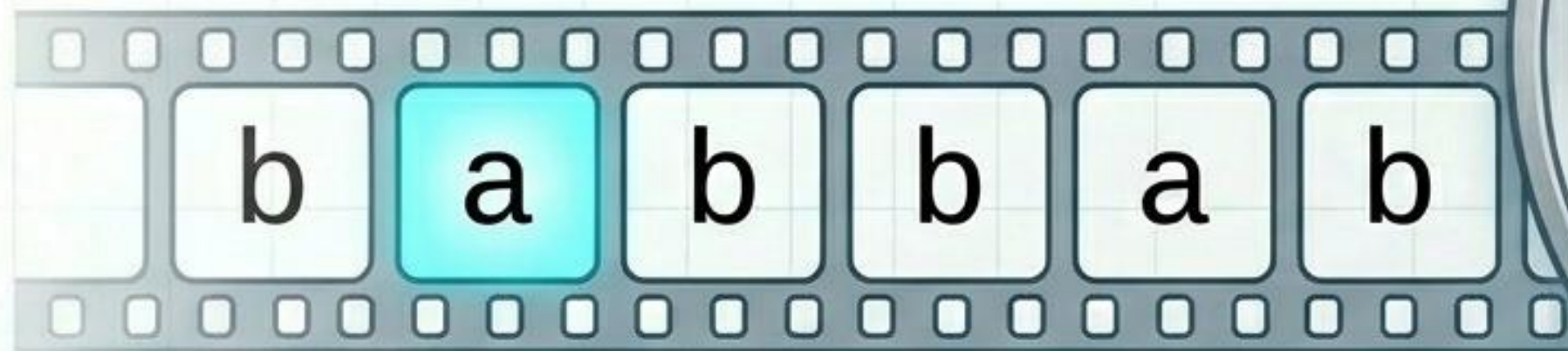
Casos que
Falham:

100
111
0110

Exercício 3: Posição Relativa e Viagem no Tempo

Alfabeto: $\Sigma = \{a, b\}$

Missão: Desenhar um AFN que exija que o símbolo 'a' ocupe exatamente a penúltima posição da cadeia.



Testes Expresso



Passa: aa, ba, aba, bbbab



Falha: a, ababa, bbbb

Exercício 4: O Operador 'OU' (Lógica Modular)

Alfabeto: Sigma = {0, 1}

Missão: Criar um AFN unificado que aceite cadeias que possuam um número ímpar de zeros **OU** que contenham a subcadeia 01.

Módulo A

Deteta
Ímpares

Módulo B

Deteta
'01'

Casos de Teste

Casos de Sucesso:

'0' (ímpar), '01' (subcadeia), '11011' (subcadeia)

Casos de Rejeição:

'00' (par e sem '01'), '111' (zero '0's)

O Não Determinismo não é o caos. É o paralelismo otimista.

1. Foca-te no QUE a máquina deve reconhecer (o caminho de sucesso).
2. Ignora a micro-gestão dos erros.
3. Deixa a matemática tratar dos caminhos que falham (eles morrem por inanição).

Confia nas ramificações e desenha os teus próprios caminhos.